

Динамическая оптимизация (ФКН, НИУ ВШЭ), Качалка 5 (задачи для самостоятельного решения)

9 мая 2026 г.

Особенности нотаций:

- $\frac{dx}{dt} = x' = \dot{x}$.
- $\delta y(t)$ – вариация функции y , некоторая близкая к y функция (в определённом смысле), δy – это функция от t .
- $\frac{\partial F}{\partial x} = F_x$, для краткости, производных много.

Часть задач составлены нами, часть взяты из источников, которые указаны в семинарском листке.

Вычислительное

Найдите экстремали функционалов.

1. $V[x] = \int_0^{3\pi/2} \dot{x}^2 + 4x \cos(t) - 8x \sin(t) dt$ при условии $x(0) = 1$.
2. $V[x] = \int_0^{3\pi/2} 2\dot{x}^2 + 8x + 128 dt$ при условии $x(0) = 0$, $x(T) = 18$, определите оптимальное T (свободная переменная).

Исследуйте на экстремум функционал и проверьте достаточное условие.

1. $V[y] = \int_0^T y'^2 + ty' dt$ при условии $y(0) = 1$, $y(2) = 0$.
2. $V[y] = \int_0^T \frac{1}{y'} dt$ при условии $y(0) = 0$, $y(1) = 1$.

Решите задачу условной оптимизации.

1. $\min \int_0^1 (x')^2 dt$ при условии $\int_0^1 x(t) dt = B$, $x(0) = 0$, $x(1) = 2$.
2. $\max \int_0^1 x dt$ при условии $\int_0^1 \sqrt{1 + x'^2} dt = B$, $x(0) = 0$, $x(T) = 0$, определите T .

Задуматься

Оптимальное расписание инспекций [1, Гл. 8]

Серверная работает нормально, но периодически её нужна профилактическая инспекция. Как часто это нужно делать? Обычно мы говорим в таких задачах о плане на год или даже несколько лет.

Цена проверки в деньгах измеряется величиной $c_0 > 0$, такие потери несут от простоя и профилактических работ. Чем больше времени T проходит между неполадкой и её обнаружением (проверка всегда находит, если есть неполадка), тем больше потерь $L(T)$. Чтобы не залезать на территорию задач о разладке, которыми знаменит А.Н. Ширяев [2] и в которые мы пока не готовы, скажем, что проверки моделируются функцией $n(t) > 0$ – это количество проверок за единицу времени в момент t (формально размерность проверок/год).

Получается, что $1/n(t)$ – время между проверками, замеренное в момент t . Если между проверками происходит поломка, то в среднем $1/(2n(t))$ времени проходит от поломки до её обнаружения. Приблизительно (либо вычислить подходящий интеграл) можем грубо оценить средние потери как $L(n(t)/2)$, если это функция недалеко от линейной, то ошибка будет небольшая. Предлагаем вам подумать, что будет, если не делать этого приближения.

Наши издержки идут от поломки и от того, что надо проводить проверку. Пусть $F(t)$ – функция распределения момента поломки, при этом поломка гарантированно происходит от 0 до T . Ожидаемые издержки составляют

$$\int_0^T \left\{ c_0 \int_0^t n(s) ds + L \left(\frac{1}{2n(t)} \right) \right\} dF(t).$$

Чтобы сформулировать задачу, введём

$$x(t) = \int_0^t n(s) ds,$$

таким образом, $x'(t) = n(t)$. В итоге получаем задачу

$$\min \int_0^T c_0 x(t) + L \left(\frac{1}{2n(t)} \right) dF(t)$$

при условии $x(0) = x_0$.

1. Найдите уравнение (не дифференциальное) для определения $n(t)$.
2. Найдите точное решение $n(t)$ в случае, когда $L(t)$ – линейная функция.

Конечная кривая

Если вы не видели вывода на лекции или не вполне поняли его, попробуйте повторить его сами, получить условия трансверсальности для этой задачи несложно.

Найдите экстремали функционала

$$\int_0^T \frac{\sqrt{1+x'^2}}{x} dt,$$

при условии $x(0) = 0$ и $x(T) = T - 5$, T в данном случае считается свободным.

Список литературы

- [1] N. Schwartz M. Kamien. *Dynamic Optimization: The Calculus of Variations and Optimal Control in Economics and Management. Second Edition.* Elsevier Science B.V., 1991.
- [2] Ширяев А.Н. *Стохастические задачи о разладке.* МЦНМО, М., 2017. Электронное издание.